

## EXERCICE 1

Pour chaque expérience aléatoire, décrire l'univers.

1. On lance un dé à six faces.
2. On tire une carte dans un jeu de 32 cartes et on note sa couleur.
3. On lance une pièce deux fois de suite.

●○○ Entraînement

## EXERCICE 2

On lance un dé équilibré à six faces. Calculer la probabilité des événements suivants.

1.  $A$  : « obtenir un 5 ».
2.  $B$  : « obtenir un nombre pair ».
3.  $C$  : « obtenir un nombre supérieur ou égal à 3 ».

●○○ Entraînement

## EXERCICE 3

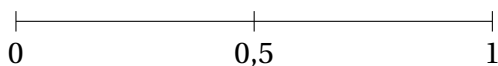
Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

1. Une probabilité peut être égale à 1,2.
2. La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.
3. Si  $P(A) = 0$ , alors l'événement  $A$  est impossible.

●○○ Entraînement

## EXERCICE 4

Placer par une croix, sur l'échelle ci-dessous, les probabilités  $0,1$ ;  $\frac{1}{2}$ ;  $0,95$ .



Sur fiche

●○○ Entraînement

## EXERCICE 5

Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules noires, indiscernables au toucher. On en tire une au hasard.

1. Quelle est la probabilité de tirer une boule verte?
2. Quelle est la probabilité de ne pas tirer une boule rouge?

●●○ Synthèse

## EXERCICE 6

On interroge 400 clients d'une banque sur le type de compte détenu.

|                 | Livret | Sans | Total |
|-----------------|--------|------|-------|
| Moins de 30 ans | 96     | 54   | 150   |
| 30 ans ou plus  | 184    | 66   | 250   |
| Total           | 280    | 120  | 400   |

On choisit un client au hasard. Calculer la probabilité qu'il :

1. ait moins de 30 ans;
2. possède un livret;
3. ait moins de 30 ans et possède un livret.

●●○ Synthèse

## EXERCICE 7

Une roue de loterie comporte 12 secteurs identiques : 5 sont bleus, 4 sont jaunes et le reste est rouge.

1. Combien de secteurs sont rouges?
2. Calculer la probabilité d'obtenir un secteur rouge.
3. Quelle couleur faut-il choisir pour maximiser ses chances?

●●○ Synthèse

## EXERCICE 8

Dans une classe de 30 élèves, la probabilité qu'un élève choisi au hasard soit demi-pensionnaire est de  $\frac{4}{5}$ .

1. Combien d'élèves sont demi-pensionnaires?
2. Parmi eux, 6 font partie de l'association sportive. Quelle est la probabilité qu'un élève choisi au hasard soit demi-pensionnaire et membre de l'association sportive?

●●● Approfondissement

## EXERCICE 9

Un dé est truqué de telle sorte que la probabilité d'obtenir chaque face soit proportionnelle au numéro inscrit dessus. Déterminer la probabilité d'obtenir un 6.

★ Pour le plaisir